# UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EP INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLAN DE ESTUDIOS 2026-1

| Ciclo: 1 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Formación Cristiana I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Salud y Cultura Física I | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Comunicación Oral y Escrita | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Fundamentos de Matemática | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Fundamentos de Programación | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Introducción a las Ciencias de la Computación | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **Total:** | **19** | **12** | **14** | **0** | **26** |

| Ciclo: 2 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Formación Cristiana II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cálculo I<br>**Prerrequisitos:** Fundamentos de Matemática. | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Salud y Cultura Física II | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Álgebra Lineal<br>**Prerrequisitos:** Fundamentos de Matemática. | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Programación Orientada a Objetos<br>**Prerrequisitos:** Fundamentos de Programación. | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Gestión para el Aprendizaje y la Investigación | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| **Total:** | **19** | **12** | **14** | **0** | **26** |

| Ciclo: 3 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Cálculo II<br>**Prerrequisitos:** Cálculo I. | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Física I<br>**Prerrequisitos:** Álgebra Lineal. | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Formación Cristiana III | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lenguaje de Programación I<br>**Prerrequisitos:** Programación Orientada a Objetos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ingeniería de Requerimientos<br>**Prerrequisitos:** Programación Orientada a Objetos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Administración de Base de Datos I<br>**Prerrequisitos:** Programación Orientada a Objetos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Talleres para la Vida I | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| **Total:** | **21** | **14** | **14** | **0** | **28** |

| Ciclo: 4 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Cálculo III<br>**Prerrequisitos:** Cálculo II. | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Formación Cristiana IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lenguaje de Programación II<br>**Prerrequisitos:** Lenguaje de Programación I. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Física II<br>**Prerrequisitos:** Física I. | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Administración de Base de Datos II<br>**Prerrequisitos:** Administración de Base de Datos I. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Talleres para la Vida II | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Análisis y Diseño de Sistemas de Información<br>**Prerrequisitos:** Ingeniería de Requerimientos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Sistemas de Información | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| **Total:** | **22** | **15** | **14** | **0** | **29** |

| Ciclo: 5 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Arquitectura de Computadoras | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Formación Cristiana V | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Matemática Discreta | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas<br>**Prerrequisitos:** Lenguaje de Programación II. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Contabilidad<br>**Prerrequisitos:** Fundamentos de Matemática. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ingeniería Administrativa<br>**Prerrequisitos:** Ingeniería de Requerimientos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Estadística para la Investigación<br>**Prerrequisitos:** Álgebra Lineal. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **Total:** | **20** | **14** | **12** | **0** | **26** |

| Ciclo: 6 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Formación Cristiana VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ingeniería de Software I<br>**Prerrequisitos:** Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Métodos Numéricos<br>**Prerrequisitos:** Cálculo III. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Redes Informáticas I<br>**Prerrequisitos:** Arquitectura de Computadoras. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Sistemas Operativos<br>**Prerrequisitos:** Arquitectura de Computadoras. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Desarrollo de Aplicaciones Móviles<br>**Prerrequisitos:** Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Teoría de Sistemas<br>**Prerrequisitos:** Ingeniería Administrativa. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **Total:** | **20** | **14** | **12** | **0** | **26** |

| Ciclo: 7 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Formación Cristiana VII | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ingeniería de Software II<br>**Prerrequisitos:** Ingeniería de Software I. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Redes Informáticas II<br>**Prerrequisitos:** Redes Informáticas I. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Pruebas y Despliegue del Software<br>**Prerrequisitos:** Ingeniería de Software I. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Gestión de Procesos<br>**Prerrequisitos:** Teoría de Sistemas. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Análisis Multivariado<br>**Prerrequisitos:** Métodos Numéricos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Emprendedorismo<br>**Prerrequisitos:** Ingeniería Administrativa. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **Total:** | **20** | **14** | **12** | **0** | **26** |

| Ciclo: 8 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Formación Cristiana VIII | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Inteligencia Artificial<br>**Prerrequisitos:** Análisis Multivariado. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Mejora de Procesos y Calidad Total<br>**Prerrequisitos:** Gestión de Procesos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Inteligencia de Negocios<br>**Prerrequisitos:** Gestión de Procesos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Investigación I<br>**Prerrequisitos:** Estadística para la Investigación. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Virtualización de Servicios Tecnológicos<br>**Prerrequisitos:** Redes Informáticas II. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Integrador I<br>**Prerrequisitos:** Formación Cristiana I, Introducción a la Ingeniería de Sistemas, Salud y Cultura Física I, Comunicación Oral y Escrita, Fundamentos de Matemática, Fundamentos de Programación, Formación Cristiana II, Cálculo I, Salud y Cultura Física II, Álgebra Lineal, Programación Orientada a Objetos, Gestión para el Aprendizaje y la Investigación, Cálculo II, Física I, Formación Cristiana III, Lenguaje de Programación I, Ingeniería de Requerimientos, Administración de Base de Datos I, Talleres para la Vida I, Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, Cálculo III, Formación Cristiana IV, Lenguaje de Programación II, Física II, Administración de Base de Datos II, Talleres para la Vida II, Análisis y Diseño de Sistemas de Información, Sistemas de Información, Arquitectura de Computadoras, Formación Cristiana V, Matemática Discreta, Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas, Contabilidad, Ingeniería Administrativa, Estadística para la Investigación, Formación Cristiana VI, Ingeniería de Software I, Métodos Numéricos, Redes Informáticas I, Sistemas Operativos, Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Teoría de Sistemas. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **Total:** | **20** | **14** | **12** | **0** | **26** |

| Ciclo: 9 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Minería de datos<br>**Prerrequisitos:** Análisis Multivariado. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Formación Cristiana IX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Electivo I | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Investigación II | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Cloud Computing<br>**Prerrequisitos:** Virtualización de Servicios Tecnológicos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Seguridad Informática<br>**Prerrequisitos:** Redes Informáticas II. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Gobierno de Tecnologías de Información<br>**Prerrequisitos:** Mejora de Procesos y Calidad Total. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Auditoría de Sistemas<br>**Prerrequisitos:** Gobierno de Tecnologías de Información. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **Total:** | **23** | **16** | **14** | **0** | **30** |

| Ciclo: 10 | Crd. | Horas presenciales | | HNP | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HT | HP | | |
| Formación Cristiana X | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Electivo II | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Investigación III<br>**Prerrequisitos:** Investigación II. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Big Data<br>**Prerrequisitos:** Minería de datos. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Arquitectura Empresarial<br>**Prerrequisitos:** Mejora de Procesos y Calidad Total. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Seguridad de la Información<br>**Prerrequisitos:** Seguridad Informática. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Proyecto Integrador de Fin de Carrera<br>**Prerrequisitos:** Formación Cristiana I, Introducción a la Ingeniería de Sistemas, Salud y Cultura Física I, Comunicación Oral y Escrita, Fundamentos de Matemática, Fundamentos de Programación, Formación Cristiana II, Cálculo I, Salud y Cultura Física II, Álgebra Lineal, Programación Orientada a Objetos, Gestión para el Aprendizaje y la Investigación, Cálculo II, Física I, Formación Cristiana III, Lenguaje de Programación I, Ingeniería de Requerimientos, Administración de Base de Datos I, Talleres para la Vida I, Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, Cálculo III, Formación Cristiana IV, Lenguaje de Programación II, Física II, Administración de Base de Datos II, Talleres para la Vida II, Análisis y Diseño de Sistemas de Información, Sistemas de Información, Arquitectura de Computadoras, Formación Cristiana V, Matemática Discreta, Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas, Contabilidad, Ingeniería Administrativa, Estadística para la Investigación, Formación Cristiana VI, Ingeniería de Software I, Métodos Numéricos, Redes Informáticas I, Sistemas Operativos, Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Teoría de Sistemas, Formación Cristiana VII, Ingeniería de Software II, Redes Informáticas II, Pruebas y Despliegue del Software, Gestión de Procesos, Análisis Multivariado, Emprendedorismo, Formación Cristiana VIII, Inteligencia Artificial, Mejora de Procesos y Calidad Total, Inteligencia de Negocios, Investigación I, Virtualización de Servicios Tecnológicos, Proyecto Integrador I, Minería de datos, Formación Cristiana IX, Electivo I, Seguridad Informática, Gobierno de Tecnologías de Información, Big Data, Arquitectura Empresarial. | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Proyecto Integrador II | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **Total:** | **23** | **16** | **14** | **0** | **30** |

- Electivo I Arquitectura de Software
- Electivo I Electivo I: Conectividad de las cosas

- Electivo II Analítica Digital
- Electivo II Machine Learning

## RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Total de cursos:** | **72** |
| Total de horas teóricas: | 141 |
| Total de horas prácticas: | 132 |
| Total de horas presenciales: | 273 |
| Total de horas no presenciales: | 0 |
| Total de horas | 273 |
| Total de créditos | 207 |